

基于 80C 51系列单片机低功耗便携系统设计

聂晓东

(重庆工商大学 四川 重庆 400067)

【摘要】讨论 80C51系列单片机功耗问题在实际运用的中处理与单片机代码编写对单片机系统的影响,通过一个关于便携式红外温度计的实践来讨论单片机在便携式系统中的低功耗原理、处理方式及技巧。

【关键词】80C51;低功耗;单片机

前言

在现代系统设计中,系统的功耗越来越受到系统设计者的重视,功耗在设计中的地位已变得越来越重要。这是电子工业发展的总体趋势,电子工业的发展趋势是提供更小、更轻、功能更强大的电子产品给用户。目前许多领域出现了便携式系统。从功率来看使系统设计更加复杂。

在便携式系统芯片采用中,80C 51单片机由于功能全面、开发工具较为完善、衍生产品丰富、大量的设计资源可以继承和共享,得到广泛的应用。我们设计的一款便携式红外温度计产品,也选择 80C 51单片机作为主,还具备点阵液晶显示屏、导电橡胶键盘、EEPROM 存储器、红外传感器系统和串行通信口。由于使用 80C 51单片机开发,高级语言编程,大大降低了设计的技术风险,产品在较短的时间内就推向了市场。

但是,同一些低速的 4位单片机和高速的嵌入式处理器相比,80C 51单片机在功耗上没有优势。但单片机具有较低的成本优势与性价比。为了在便携式产品中发挥 80C 51单片机的上述特长,我们通过采取软、硬件配合的一系列措施,如降低电压、精简指令和使用唤醒模式设计,取得了良好的效果。同时,我们还采用一些硬件上的优化,达到了低功耗设计的目的。

一、低功耗系统设计的主要思想

降低电压降低功耗的理论依据:

在一个器件中,功耗通常用电流消耗来表示。下式表明消耗的电池与器件特性之间的关系:

$$I_{CC} = C \int V da \approx \Delta V \cdot C \cdot f \quad (1)$$

式中: I_{CC} 是器件消耗的电流; Δ 是电压变化的幅值; C 是器件电容和输出容性负载的大小; f 是器件运行频率。

从公式 (1) 可以得到降低系统功耗的理论依据。将器件供电电压从 5V 降低 3V, 可以至少降低 40% 的功耗。降低器件的工作频率, 也能成比例地降低功耗。

其数值有以下经验公式:

$$I_{I/O} = I_{RE AD} \cdot (0.8) + I_{WR TE} \cdot (0.2) + I_{CONTROL} \quad (4)$$

$I_{RE AD}$ 、 $I_{WR TE}$ 分别是读写状态的 I/O 电流; $I_{CONTROL}$ 是控制信号 RD、WR、ALE 的电流。以写状态 I/O 电流为例:

$$I_{WR TE} = (V \cdot C \cdot \phi \cdot (1/n)) \cdot (X + Y) \quad (5)$$

式中: $V = V_{CC}$; C 是每个引脚的负载电容和电路板的线路电容, 大约 2pF/in (n 为英寸); f 是 CPU 工作频率; $n = 24$, 每个总线周期所花费的机器周期数; X 是寻址阶段变化的引脚数; Y 是传输数据阶段变化引脚数。

二、便携式温度计产品的低功耗设计选型

近年来 80C 51衍生产品涌现出许多低电压、低功耗品种, 特别是与嵌入式的竞争, 许多产品为了获取更多的优势与不断的扩充其功能, 降低其功耗, 以占领低端市场。同时, 像 PIC 或凌阳

16位其它单片机, 在开发过程中, 它们都有不同的特点, 如低功耗, 或响应速度快, 但我们经过试用和比较, 发现适合便携式温度计系列产品应用、性能价格比最高的选择是 AT MEL 公司的 89S 52单片机, 它具有的引脚丰富, I/O 资源多, 功耗低, 稳定性好, 易于维护等特点。

采用电子擦除, 可多次烧写, 理论上可达上万次, 其安全性与维护性较高, 同时, 作为一款通用 MCU, AT 89S 52易于购买, 对于便携式产品的后期快速维修提供了一定的方便。完善的低功耗设计, 可中断唤醒掉电模式。

三、低频率设计

当 89S 52工作于 12MHz 时, 工作电流达到十几 mA, 很难满足低功耗产品的工作要求, 我们从理论公式中可以看出, 频率与工作电压对功耗的关系是线性正比, 也就是说当我们降低工作电压或者降低工作频率, 可以很好的减少单片机系统的功耗, 因此, 尽可能的降低晶振的工作频率成为我们系统设计的最先考虑的思路, 通过降低整机工作频率, 我们发现很好的降低了工作电流, 从侧面证明了空闲与掉电模式下的与电流也有相似的线性关系。在便携式红外温度测试仪系统中, 对系统的响应速度要求不高, 能够在 1s 内满足于响应可以满足设计要求, 但考虑整上的设计, 例如我们在显温度过程中, 需要采用液晶显示器, 在 128*64 的点阵液晶中采用并行总线访问时, 刷新一次数据需要单片机工作在 2MHz 的时钟频率下才不会出现响应迟钝的情况, 采用串行方式, 显示会更慢, 考虑到整个单片机的 I/O 引脚较为丰富的特点, 我们决定使用并行方式显示, 这样, 我们可以选择 2MHz 的工作频率, 这样, 达到了我们预期的目标。同时考虑到 EEPROM 的数据访问方式为串行, 为应对系统其它开销及通信的影响到, 我们决定把晶振的工作频率设置在 3.68MHz 左右, 这时, 整体运行电流大约在 3mA 左右。远低于最初的几十 mA。

四、低电压设计

通过上述公式的计算, 我们知道了电压与功耗的关系在单片机系统中呈线性关系。从计算得知, 当电压由核定电压 5V 降低到 3V 时, 理论功耗可以降低 60%, 但同时, 对我们选择外围器件造成了一定的影响, 因为器件必须工作在 3V 电压下工作, 在这里, 由于考虑到 ISP 的在本产品的应用不多, 省去了 ISP 功能以便更好的协调整个系统的工作, 我们选择了 3V 的工作电压。

五、模式选择

在设计过程中, 对 89S 52的模式进行软件设定将为系统空闲提供更好的电源管理, 这也是我们设计中降低功耗的措施之一。在系统开启后, 如果在一定时间内, 处于省电模式 (包括空闲模式与掉电模式) 时间远大于运行模式, 则可以达到省电的目的, 其思路大致为通过软件设定来判定系统是否处于空闲, 如果判定为真, 则进入省电模式。这样, 便能很方便的达到我们的设计目的, 同时, 我们设置唤醒功能, 通过按键的方式来唤醒进入工作状态, 进行温度测试, 在这种方法下, 我们可以让 MCU 进入掉电模式下, 以达到最低的功耗设计目折, 会比空闲模式小 2~3 个数量级。通过手工的方式, 很方便的用较少的按键来取代系统的自动运行从而节省了系统的功耗, 充分利用了系统的资源, 不失为一种好的选择。

(下转第 74 页)

论现代多媒体技术在体育教学中的运用

郭小海

华中师范大学体育学院 湖北 武汉 430079)

【摘要】教育现代化的发展步伐越来越快 现代多媒体技术业已步入了学校 深入到课堂。多媒体技术与体育教学相结合是体育教学改革中的一种新型有效的教学手段 对激发学生体育学习动机和兴趣 提高体育教学质量有着十分重要的意义和作用。文章的主旨是充分发挥现代信息技术教学的优势 正确认识其在体育教学手段中的实用价值 合理、正确地运用现代多媒体技术 使之真正为体育教学服务。

【关键词】多媒体技术;体育教学;运用

一、多媒体技术的概念与发展空间

多媒体技术产生于 90年代初,是计算机领域的一次革命,具有十分广泛的发展前景。

多媒体的直观性有利于体育教学重、难点的突破,多媒体技术是以计算机为操作平台,能够同时获取、处理、编辑、存储、传输、管理和表现两种以上不同类型信息媒体的一门新兴技术。能将图形图像信息、视频信息和音频信息引入计算机系统,将文字、声音、图像综合于一体,变成可以传递、记录和表现的信息,扩展了计算机处理信息的能力和空间。

教师可以通过图像、动画、影像、声音等多种媒体来直观逼真地反映技术动作的动态变化过程,吸引学生的听觉和视觉,诱发学生思维,达到激发学生学学习动机的目的。教师运用多媒体技术进行多媒体教学,使学生求知欲受到激发,注意力被画面和动画吸引过来,学生就在愉悦的心境中,进入了学习的佳境。因而,运用多媒体技术进行多媒体教学,会使学生乐学,主动地学。

二、多媒体技术在体育教学中应用

1 动画的应用

可以采用多媒体技术中图形和动画的移动、旋转、定格、慢速播放、闪烁、色彩变化、配以同步解说等手段来表达教学内容,增强教学效果。传统教学手段中靠挂图展示或教师自身的动作示范讲解达不到较好效果。我们以挺身式跳远为例,教师在示范的过程中不可能做到同步解说、慢动作示范,更别说空中旋转和定格。而通过多媒体技术就较容易做到。学生通过图形和动画的同步解说、移动、旋转、定格、可生动直观地掌握挺身式跳远的动作要点,加深理解,掌握正确的动作概念,迅速形成运动表象。

2 人机对话

多媒体教学具有很强的交互性。教师根据体育理论教学目的和内容的需要,通过制作合适的课件可以很方便地实现人机对话。例如我在给学生讲解足球规则中“什么是越位”这一问题时利用多媒体技术有针对性地编写了一些交互性练习。练习要求学生在举旗的巡边员和不举旗的巡边员两个图片按钮中选择一个。若回

答正确则弹出一个对话框,对话框内有一句赞扬的话和“解释”与“下一题”两按钮。若回答错误也弹出一个对话框,对话框内有一句鼓励的话和“解释”与“下一题”两按钮。学生通过点击“解释”按钮可以看到教师详细的解释,从而及时检验是否真正理解规则。这种带交互性和娱乐性的练习效果非常好,可轻松巩固已学知识。

3 视频、音频、图片等素材演示

利用多媒体技术,教师可以很方便地根据教学需要把零散分布在不同影视、录像、VCD以及网上有关的视频、音频、图片等素材采集起来,再把它们合理加入到课件中去应用于体育教学中。教师在教学或学生在自学中可暂停、慢放或多次播放所需影音材料,或加以文字说明同视频画面同步运行形成动静结合的多位一体的多容量的教学内容,达到视听结合、生动有趣、直观形象、便于观察和模仿的目的。

4 控制模拟

通过制作具有较强控制性的模拟演示,可充分表现技术动作中某些要素与运动成绩的关系。例如:我们可以根据有关的物理和数学公式定理模拟出投掷项目中器械的飞行轨迹,让学生理解空气阻力、出手角度、出手初速度及出手高度与运动成绩的关系,得出出手初速度越快、空气阻力越小、出手高度越高投掷的距离越远这一结论。

5 对照分析

我们可以把学生的运动技术录像或图片和优秀运动员的技术录像或图片放在一起对照分析,找出学生技术动作的差异与不足,帮助学生改进动作。这一技术以往运动队训练应用较多,应用于体育教学对身体本体感觉较差,不能很好感觉自身动作的学生尤为有效。但是学校体育教学不同于其它学科,有着自身的特点和规律。它是以学生室外身体练习为主,室内理论教学为辅,以增强学生体质,提高学生健康水平,培养学生品德、终生体育的意识、兴趣和能力为指导思想的学科。

【参考文献】

- [1]王文山 多媒体技术在体育教学中的运用[J] 科技咨询导报, 2007,(9).
- [2]熊勤 多媒体 CAI技术在体育教学中的应用[J] 沈阳体育学院学报,2006,(2).
- [3]顾秀萍 现代教育技术在高校体育教学中的作用分析[J] 南京体育学院学报(自然科学版),2004,(3).
- [4]潘志贤 多媒体技术在普通高校体育理论教学中的应用研究[J] 辽宁体育科技,2006,(2).

(上接第 80页) 六、外围器件选择

在由 89S 52组成的便携式红外温度测试系统中,外围器件紧随着系统频率、电压的设计而设计,我们在外围电路中,尽量采用低功耗的器件,如工作电压低于 3.3V 的元器件的采用,使用采用 CMOS 工艺的 IC 等。

在唤醒电路的分压电阻之间串接 N 沟道增强型 CMOS 管,在不过分减小电阻值的情况下通过外电路的变化来引起单片机引脚的变化,从而达到唤醒单片机的目的 这样既能保证平常情况下功耗降低 又能在检测外电路变化时保证足够的检测电流 就能很好的协调节能与稳定的关系。这样,就可以不通过单片机内部定时器的中断来进行唤醒判定,从而达到节省功率的目的。

同时,将使用的引脚进行较好的安排,将有助于单片机的正

常工作,如将一些引脚接地,可以避免因为程序设计而产生的错误唤醒。

单片机的便携式产品的低功耗设计是当今设计的主要趋势,它将使产品在用户使用过程中更好的发挥其便携优势,系统设计者必须具有电子功率设计方面的丰富经验。在这一方向的研究中,还有更多的功耗节省方式将为我们提供更多的参考与借鉴,促进低功耗产品的发展。

【参考文献】

- [1]窦振中 . PIC 系列单片机原理和程序设计 [M] 北京 北京航空航天大学出版社,1998.